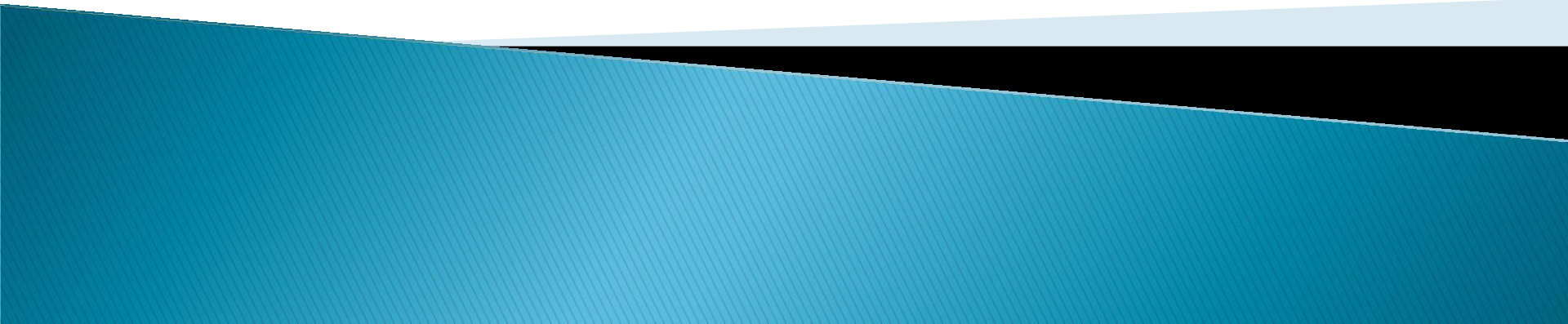


**Préparation au concours de Résidanat
FMM 2025**

Les Anémies



On définit l'anémie du nouveau-né par un taux d'hémoglobine inférieur à:

A– 110g/L

B– 120g/L

C– 140g/L

D– 160g/L

E– 180 g/L

Chez une femme non enceinte, une anémie est définie par un taux d'hémoglobine inférieur à:

A– 10,5 g/dL

B– 11g/dL

C– 12g/dL

D– 13g/dL

E– 14g/dL

Une anémie est définie en pratique chez un homme adulte par:

A– Un taux d'hémoglobine $<13.0\text{g/dL}$

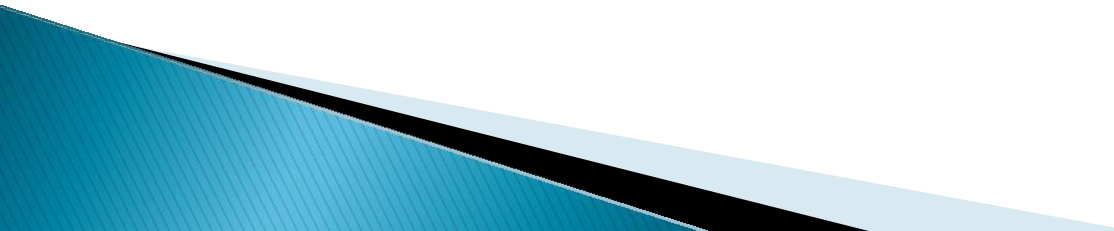
B– Un taux de GR $<4.0 \times 10^6$

C– Un Ht $<33\%$

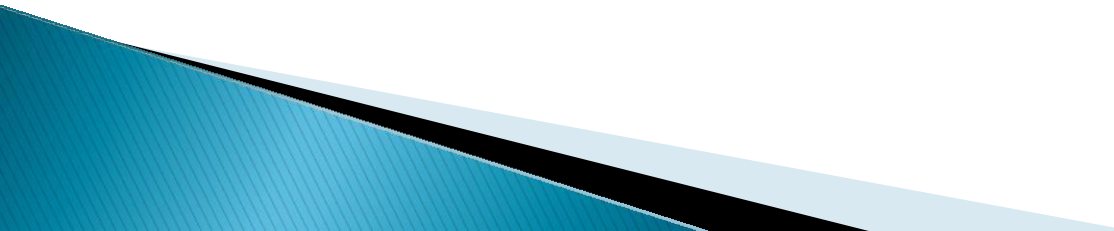
D– Une TCMH $<27\text{pg/L}$

E– Une diminution de la masse sanguine totale

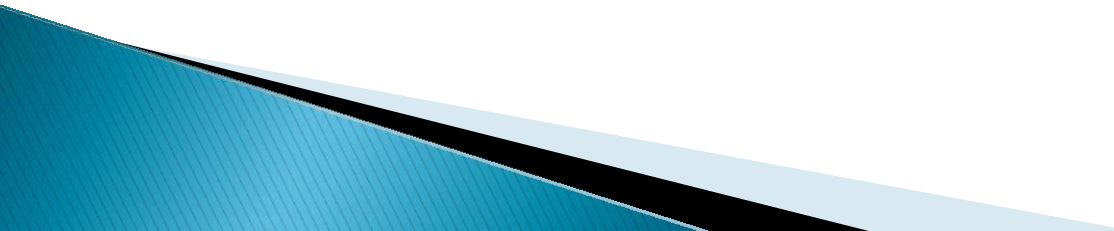
Quels sont les éléments du syndrome anémique ?

- ▮ A– acouphènes
 - ▮ B– flou visuel
 - ▮ C– petite tension artérielle
 - ▮ D– vertiges
 - ▮ E– céphalées
- 

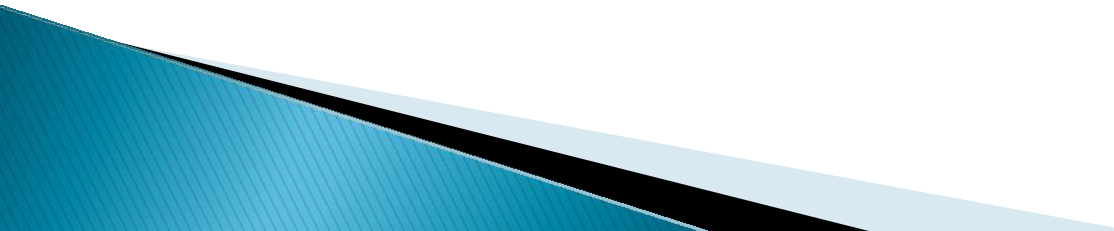
Une fausse anémie par hémodilution peut provenir de:

- ▮ A– Grossesse à partir du 2^{ème} trimestre
 - ▮ B– Maladie de Waldenstrom
 - ▮ C– Hypoalbuminémie
 - ▮ D– Myélome multiple
 - ▮ E– Volumineuse splénomégalie
- 

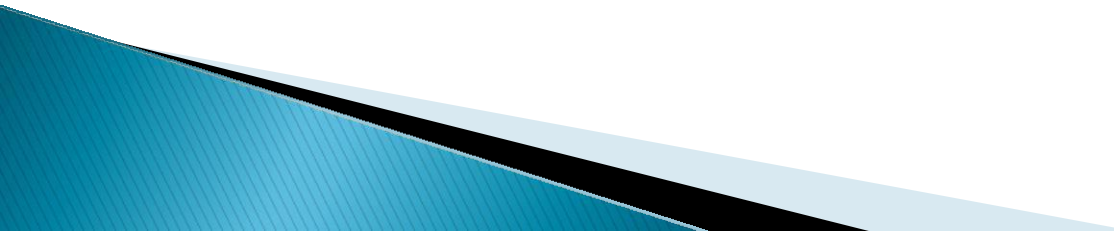
Parmi les anémies des causes suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) d'origine centrale ?

- ▮ A– Carence en fer
 - ▮ B– Insuffisance rénale
 - ▮ C– Thalassémie
 - ▮ D– Sphérocytose
 - ▮ E– Purpura thrombotique thrombocytopénique
- 

Parmi les anémies des causes suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) d'origine périphérique ?

- ▮ A– Inflammations chroniques
 - ▮ B– Hémolyses auto-immunes
 - ▮ C– Thalassémie
 - ▮ D– Déficit en G6PD
 - ▮ E– Carence en B12
- 

Quelles causes suivantes d'anémie sont liées à un mécanisme central ?

- A – Insuffisance rénale
 - B – Carence en vitamine B12
 - C – Carence martiale
 - D – Syndrome myélodysplasique
 - E – Leucémie aiguë
- 

Des réticulocytes sanguins supérieurs à 150 G/L se retrouvent lors:

A – d'une carence martiale en cours de traitement

B – d'une maladie de Biermer non-traitée

C – d'une Anémie Hémolytique Auto-Immune (AHAI)

D – d'une aplasie médullaire

E – d'une maladie de Minkowski-Chauffard en poussée



Le site principal d'absorption du fer est :

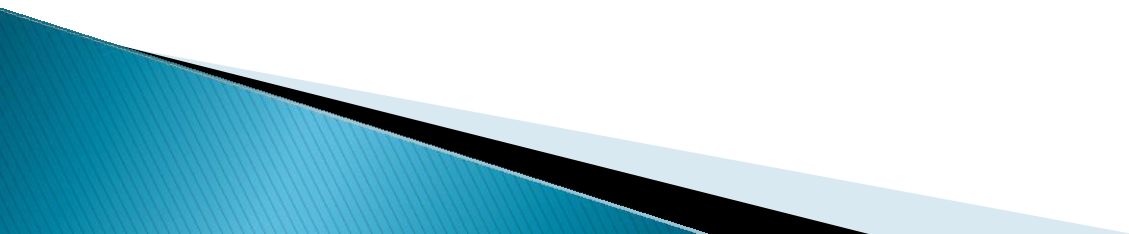
A – L'estomac

B – Le duodénum

C – L'iléon

D – Le colon droit

E – Le colon transverse



Les formes de stockage du fer sont :

A – Apotransferrine

B – Apoferritine

C - ferritine

D – hémossidérine

E – sidérophylène

Le fer circule dans le sang sous forme de :

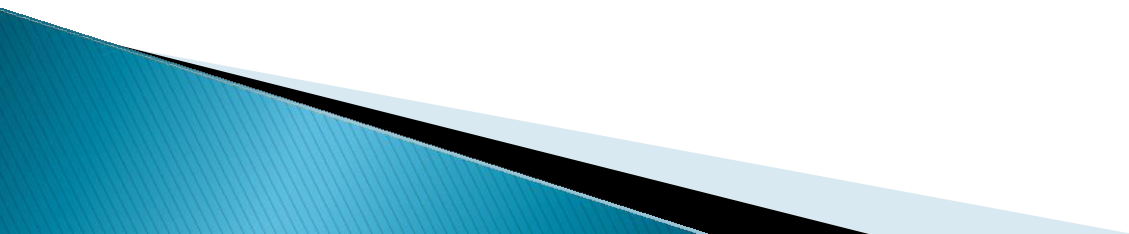
A – fer libre

B – lié à la transferrine

C – lié à la ferritine

D – lié à l'hémosidérine

E – lié à la céruloplasmine



Qu'est ce qui caractérise le mieux le rôle physiologique de l'hepcidine dans le métabolisme du fer?

A – elle favorise l'absorption intestinale du fer

B – elle sert au transport du fer de la surface apicale à la surface muqueuse de la cellule intestinale

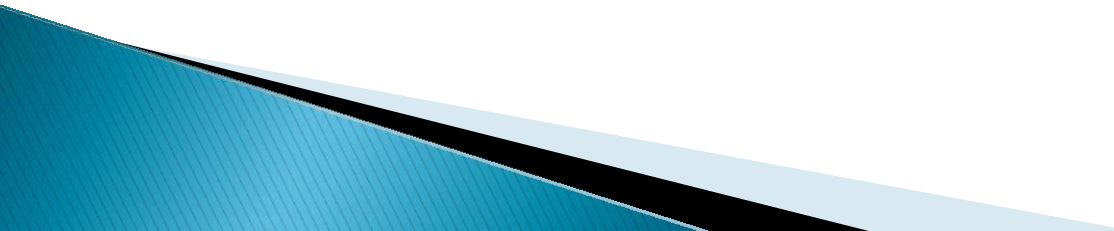
C – elle favorise l'oxydation du fer ferreux en fer ferrique pour faciliter la fixation du fer par la transferrine

D – elle inhibe la libération du fer par les macrophages

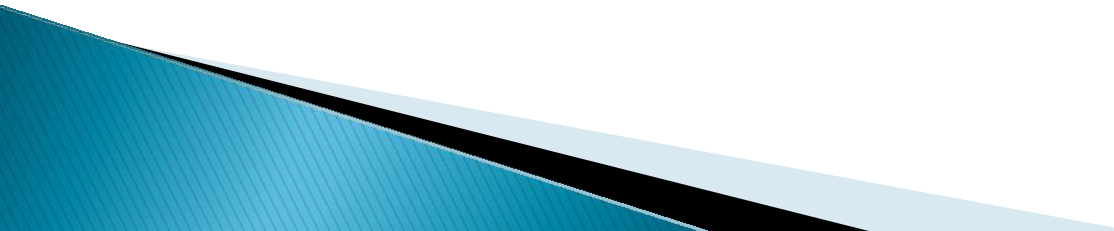
E – C'est une forme de stockage du fer dans les hépatocytes



Par quel mécanisme l'hépcidine inhibe l'absorption du fer ?

- A – en se liant à l'hème dans la lumière duodénale
 - B – en se liant aux récepteurs de la transferrine à la surface des cellules intestinales
 - C – en bloquant la fixation du fer ferreux par la transferrine à la surface des cellules intestinales
 - D - en inhibant la ferroportine à la surface basale des cellules muqueuses intestinales
 - E – en stimulant la production de cytokines inflammatoires
- 

Quelles sont les propositions vraies concernant l'anémie ferriprive ?

- A– La principale forme du fer dans l'organisme est la ferritine (réserves)
 - B– Une alimentation normale apporte environ 2 g de fer/j
 - C– Une carence martiale entraîne des anomalies de la peau et des phanères
 - D– Les besoins en fer sont accrus durant la grossesse et l'allaitement
 - E– C'est la cause la plus fréquente d'anémie
- 

La vitamine B12 est absorbée au niveau de:

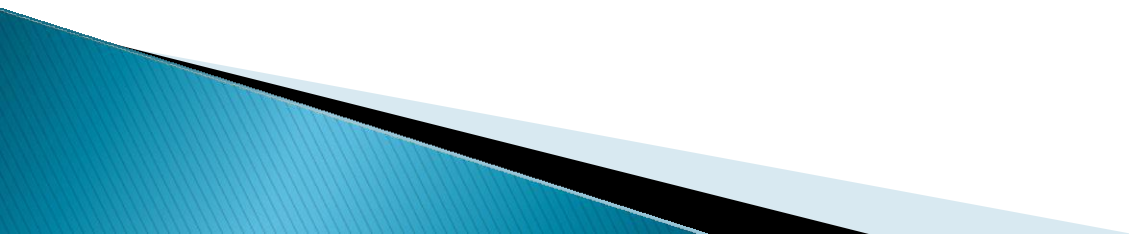
A– Estomac

B– Duodénum

C– Jéjunum proximal

D– Iléon terminal

E– Colon



En l'absence d'apport ou d'absorption de vitamine B12, les réserves de l'organisme sont suffisantes pour assurer une érythropoïèse pendant :

A– 1 mois

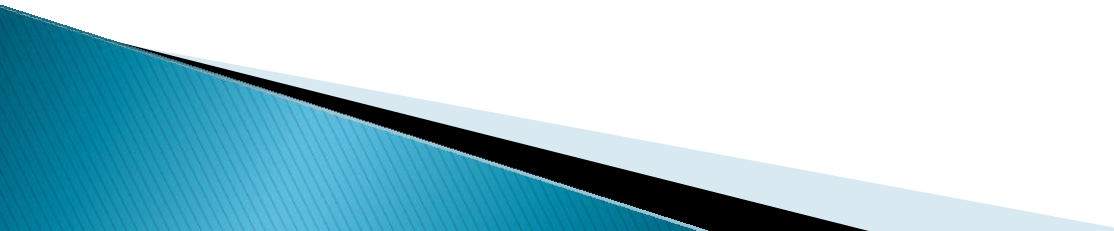
B– 6 mois

C– 1 an

D– 3 ans

E– 10 ans

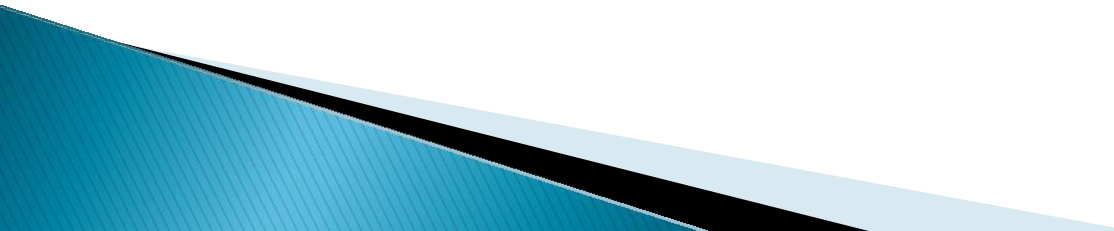
L'acide folique est :

- ▮ A – une forme de vitamine C
 - ▮ B – une vitamine B
 - ▮ C – un substitut de la vitamine E
 - ▮ D – un minéral
 - ▮ E – un acide aminé essentiel
- 

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte (s) ?

- A – les réserves hépatiques en vitamine B12 sont suffisantes (3–5 ans)**
- B – le facteur intrinsèque est une protéine synthétisée par les cellules antrales indispensable à l'absorption de la vitamine B12**
- C – l'absorption de la vit B12 se fait dans le jéjunum**
- D – la vit B12 circule dans le plasma liée à des protéines, les transcobalamines**
- E – sauf en cas de régime végétarien, les apports en B12 sont supérieurs aux besoins**

**La(les) caractéristique(s) suivante(s)
concerne(nt) les folates :**

- A– Réserves essentiellement hépatiques
 - B– Besoins journaliers de 0.5–1 μg
 - C– Destruction par la cuisson prolongée des aliments
 - D– Anémie apparaissant rapidement en cas de carence
 - E– Toutes les propositions ci-dessus sont exactes
- 

Une ou plusieurs des proposition suivantes concernant l'acide folique est (sont) exacte(s):

- A – L'acide folique est contenu dans les légumes verts
 - B – Une carence en acide folique est habituellement observe après iléostomie
 - C – L'origine iatrogène d'une carence en acide folique est possible
 - D – L'acide folique est recommande chez la femme enceine
 - E – Sa synthèse est inhibée par le sulfamethoxazole
- 

Le lieu principal de l'absorption de l'acide folique est :

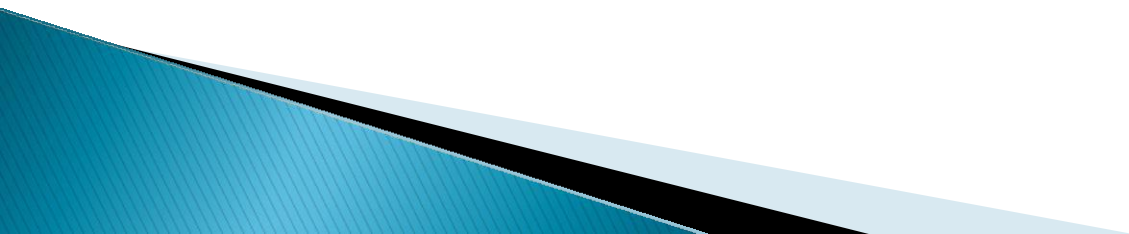
A – l'estomac

B – le jejunum

C – l'ileon intermediaire

D – l'ileon terminal

E – le colon droit



Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte (s) ?

- ☐ A – les réserves hépatiques en folates sont insuffisantes (3–5 mois)
- ☐ B – l'absorption se fait par hydrolyse des polyglutamates alimentaires en monoglutamates
- ☐ C – l'absorption des folates se fait dans l'ileon
- ☐ D – les folates circulent dans le plasma sous forme liée aux protéines
- ☐ E – les apports alimentaires sont supérieurs aux besoins en cas de régime équilibré en légumes verts

Afin de classer une anémie, le 1^{er} paramètre de l'hémogramme à considérer est :

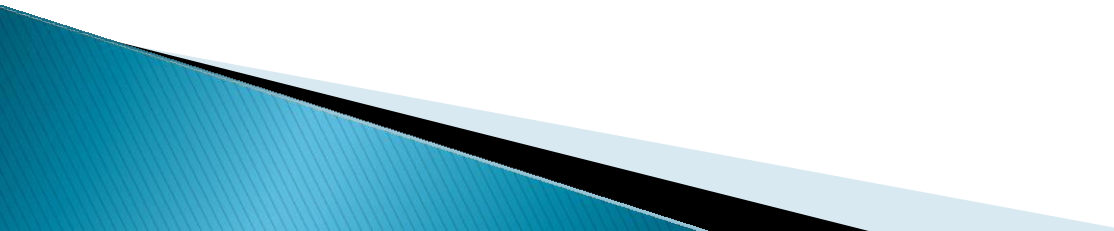
A– Le taux de réticulocytes

B– Le taux d'hémoglobine

C– Le nombre de GR

D–L'hématocrite

E– Le VGM



**Parmi les paramètres biologiques suivants,
quels sont ceux qui permettent la
caractérisation d'une anémie :**

A – L'hématocrite

B – Le volume globulaire moyen

C – La CCMH

D – Le nombre de réticulocytes

E – Aucun de ces paramètres

L'anémie est régénérative dans les états suivants, SAUF :

A– l'hémoglobinurie nocturne paroxystique

- ▮ B– les carences nutritionnelles
- ▮ C– les hémolyses aiguës
- ▮ D– les hémorragies aiguës
- ▮ E– l'insuffisance rénale

Indiquer, parmi les caractères suivants, celui qui est commun à toutes les anémies arégénératives:

- A – Taux d'hémoglobine < 8 g/dl
- B – Macrocytose
- C – Réticulocytopénie
- D – Sidérémie normale
- E – Myélogramme de densité appauvrie

Bilan réalisé chez un homme de 65 ans : GR = 4,13
T /L, Hb = 9,2 g / dL, Hte = 30,9 %,
VGM = 75 fl, TCMH = 22,2. Cette anémie est :

- A– Macrocytaire
- B– Normocytaire
- C– Microcytaire
- D– Normochrome
- E– Hypochrome

Quel est l'examen à faire en première intention devant une anémie microcytaire arégénérative ?

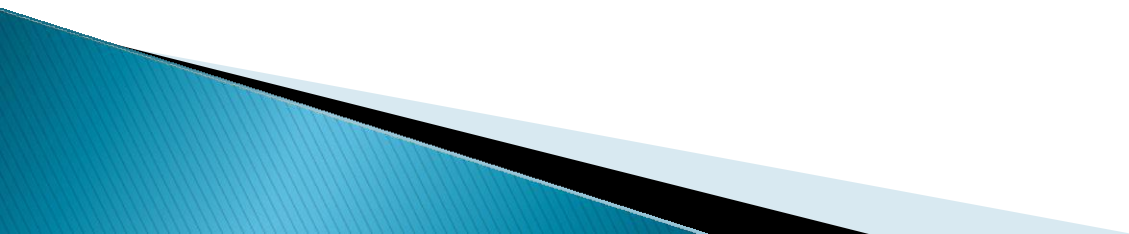
A– Un comptage des réticulocytes

B– Un dosage de la ferritinémie

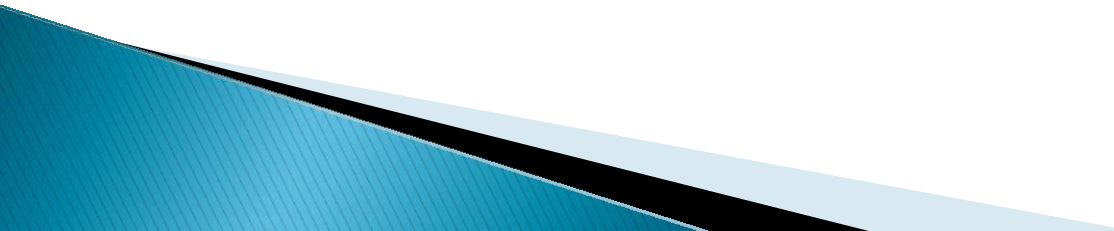
C– Un myélogramme

D– Un bilan martial avec fer, CST, ferritine

E– Un bilan inflammatoire



Quel est le résultat de laboratoire qui n'est pas caractéristique d'une anémie par carence en fer ?

- A– Coefficient de saturation de la transferrine diminue
 - B– Fer sérique diminué
 - C– Ferritinémie diminuée
 - D– Capacité de fixation de la transferrine diminuée
 - E– Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine diminuée
- 

Qu'est ce qui s'applique aux anémies inflammatoires ?

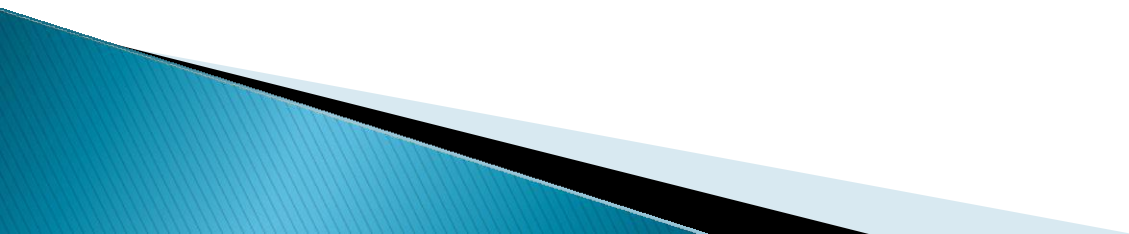
A– Fer sérique bas

B– Ferritinémie basse

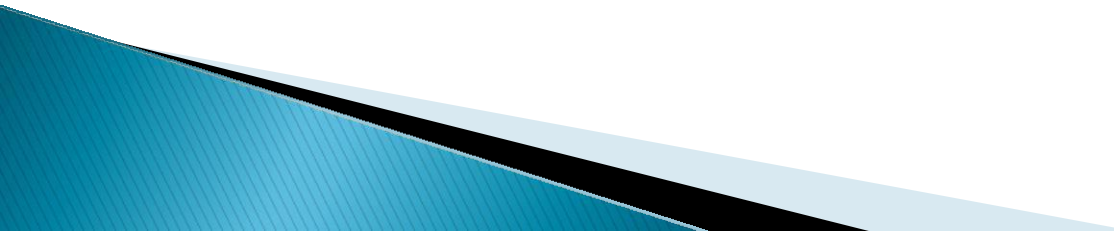
C– VGM augmenté

D– L'hepcidine est augmentée

E– La capacité de fixation de la transferrine est augmentée



Une anémie microcytaire avec fer sérique normal ou augmenté se rencontre dans:

- A – La microsphérocytose héréditaire**
 - B – La maladie de Biermer**
 - C – La thalassémie**
 - D – L'insuffisance médullaire**
 - E – Les leucémies aiguës**
- 

Les causes de l'anémie sidéropénique du nourrisson après le 6^{eme} mois sont :

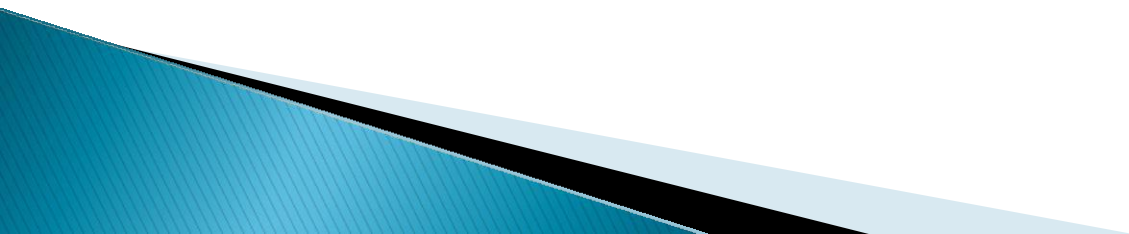
A– La prématurité

B– La gémellité

C– La thalassémie

D– Le régime lacté

E– La sidéropénie chez la mère



Quelles sont les causes possibles de carence martiale ?

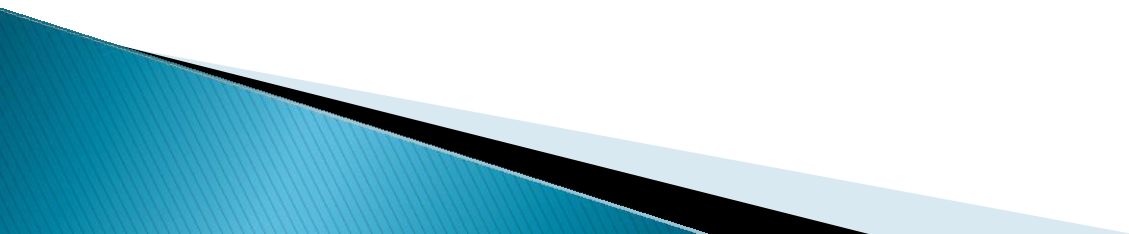
A– Une maladie de Crohn

B– Un fibrome utérin

C– Une hématurie microscopique de syndrome néphrotique

D– Une hernie hiatale

E– Un cancer digestif



La (Les) cause(s) suivante (s) est (sont) à l'origine d'une anémie par carence martiale chez la femme :

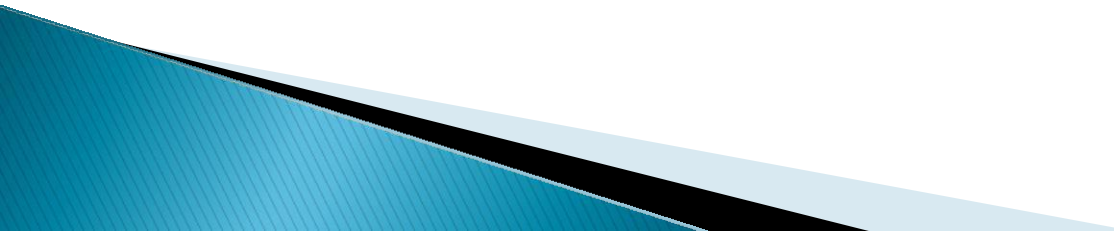
A– Menstruations abondantes

B– Contraception intra-utérine

C– Contraception oestro-progestative

D– Infections gynécologiques répétitives

E– Fibrome utérin



**Lors d'une anémie par saignement chronique,
on observe une diminution :**

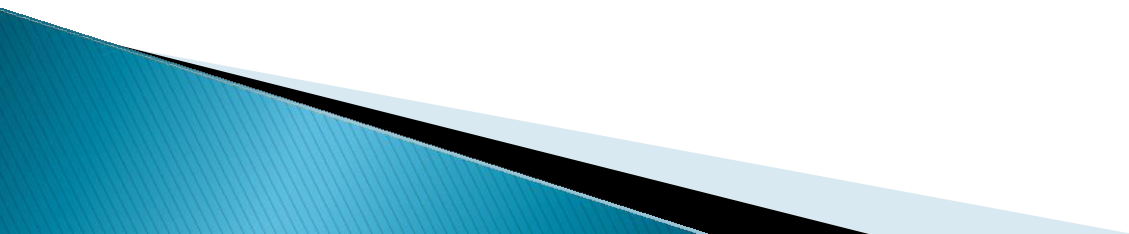
A– Du fer sérique

B– Du coefficient de saturation de la
transferrine

C– De la capacité de fixation de la transferrine

D– De la ferritine sérique

E– Du facteur intrinsèque



**Lors d'une anémie par saignement chronique,
on observe une diminution :**

- A – Du fer sérique
- B – Du volume globulaire moyen
- C – De la transferrine sérique
- D – De la ferritine sérique
- E – Du nombre des plaquettes

Parmi les propositions suivantes, laquelle est la plus compatible avec le diagnostic d'anémie inflammatoire?

A – Hémoglobine : 6 g/dl. VGM : 60 fl
réticulocytes : $20 \times 10^9/l$

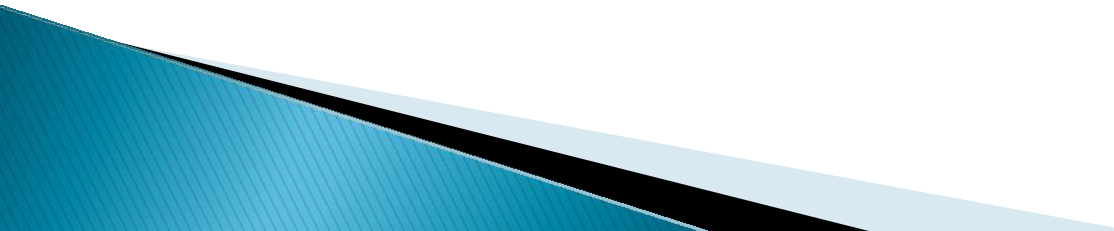
B – Hémoglobine : 9 g/dl. VGM : 110 fl
réticulocytes : $20 \times 10^9/l$

C – Hémoglobine: 9 g/dl. VGM : 80 fl
réticulocytes : $20 \times 10^9/l$

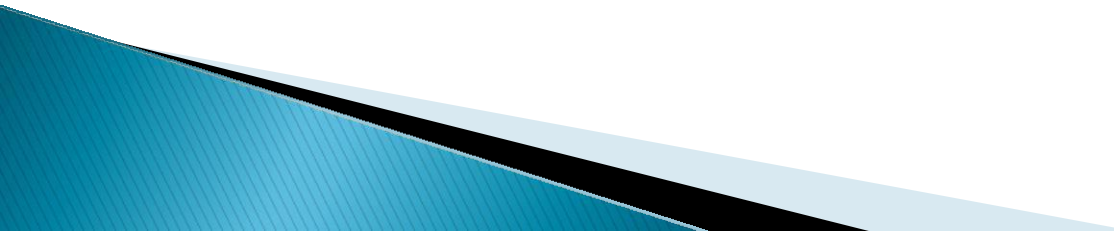
D – Hémoglobine: 9 g/dl. VGM : 95 fl
réticulocytes : $200 \times 10^9/l$

E – Hémoglobine : 9 g/dl. VGM : 110 fl
réticulocytes $200 \times 10^9/l$

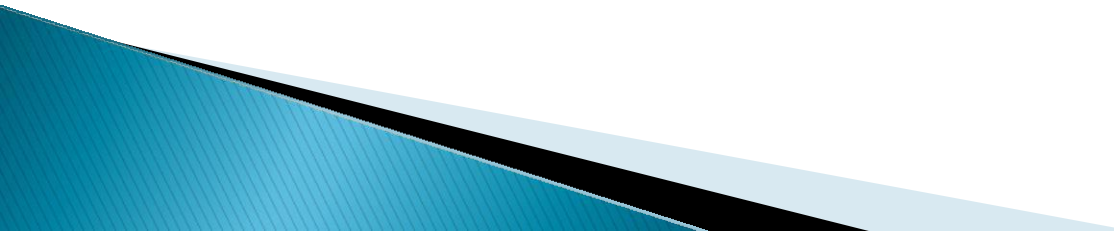
Quelles sont parmi les suivantes, les affections le plus souvent responsables d'anémies inflammatoires ?

- ▮ Infections chroniques
 - ▮ Inflammation chronique
 - ▮ cryoglobulinémie
 - ▮ cancers
 - ▮ insuffisance rénale chronique
- 

On peut affirmer le caractère intra-vasculaire d'une anémie si l'on constate :

- ▮ A – hyperbilirubinémie libre
 - ▮ B – hyperbilirubinémie conjuguée
 - ▮ C – chute de l'haptoglobine
 - ▮ D – hémoglobinémie
 - ▮ E – hémoglobinurie
- 

**Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s)
exacte(s) à propos de la bêta-thalassémie?**

- A – Elle est asymptomatique cliniquement sous forme hétérozygote
 - B – Elle est appelée anémie de Cooley sous forme homozygote
 - C – Une élévation du taux d'hémoglobine A2 est observée en cas de forme hétérozygote
 - D – Elle est due à la présence d'hémoglobine S
 - E – La forme homozygote est traitée par transfusions
- 

Parmi les signes suivants, indiquez celui ou ceux qui sont compatibles avec le diagnostic de Bêta-thalassémie hétérozygote:

A – Anémie modérée

B – Microcytose importante (VGM <70 fl.)

C – Diminution de la résistance globulaire à l'hypotonie

D – Hyposidérémie franche (fer sérique < 0,5 mg/l)

E – Augmentation de l'Hb A2 à l'électrophorèse de l'hémoglobine

La découverte sur un hémogramme systématique d'une augmentation du nombre des hématies, avec un VGM à 65 fl et un taux d'hémoglobine à 12g/dl évoque en premier:

- A – Une polyglobulie vraie
- B – Une hémococoncentration
- C – Une erreur de laboratoire
- D – Une maladie de Minkowski–Chauffard
- E – Une hémoglobinoopathie

Concernant l'anémie de Biermer :

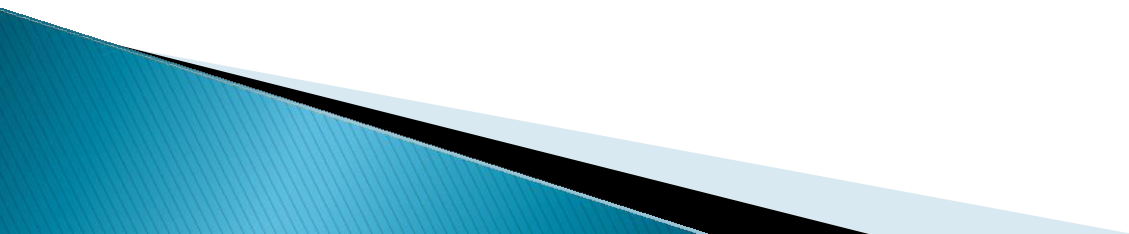
A– Elle est d'origine infectieuse

B– Elle est d'origine auto-immune

C– Elle atteint préférentiellement les hommes jeunes

D– Elle correspond à une carence en vitamine B12 et en folates

E– La biopsie gastrique retrouve une gastrite atrophique non spécifique



Parmi les situations suivantes, indiquez celle(celles) où l'on peut rencontrer une élévation du volume moyen (VGM) à 105 fl

- A – Anémie inflammatoire
- B – Carence en folates
- C – Insuffisance rénale chronique
- D – Intoxication tabagique
- E – Ethylisme chronique

**Chez une personne carencée en folates,
quel signe peut être trouvé à l'examen du
frottis sanguin ?**

- A – Nombreux réticulocytes
- B – Mégalocytes
- C – globules rouges nucléées
- D – polynucléaires hypersegmentés
- E – Cellules cibles

35- Parmi les médicaments suivants quel est celui qui n'affecte pas le métabolisme des folates ?

- ▣ A – Phénytoïne
- B – Gabapentine
- C – Phénobarbital
- D – Colchicine
- ▣ E – Metformine

**Devant la découverte d'une anémie
macrocytaire régénérative il faut rechercher :**

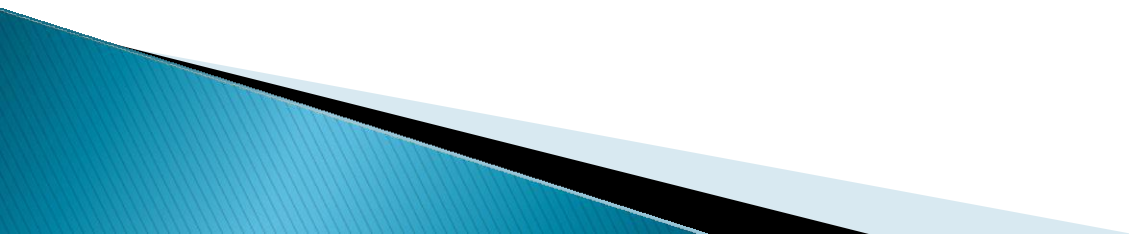
A– Une maladie de Biermer

B– Une hyperthyroïdie

C– Une hémorragie aiguë

D– Une hémorragie occulte

E– Une myélodysplasie



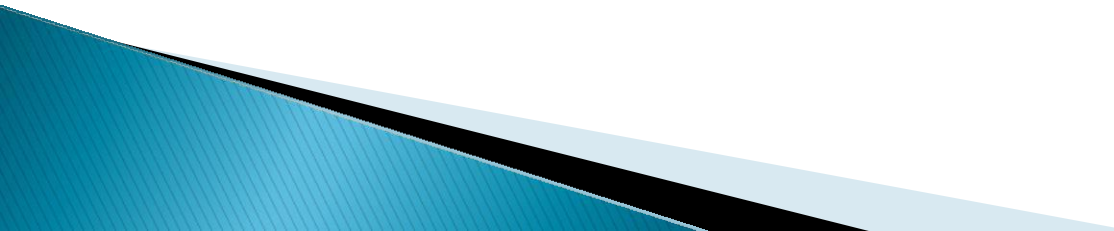
Au bout de trois mois de traitement par la vitamine B 12 pour une anémie de Biermer, tous ces signes disparaissent sauf un, lequel ?

- A – Macrocytose
- B – Elevation des LDH
- C – Présence de métamyélocytes géants
- D – Mégaloblastose médullaire
- E – Achlorhydrie gastrique

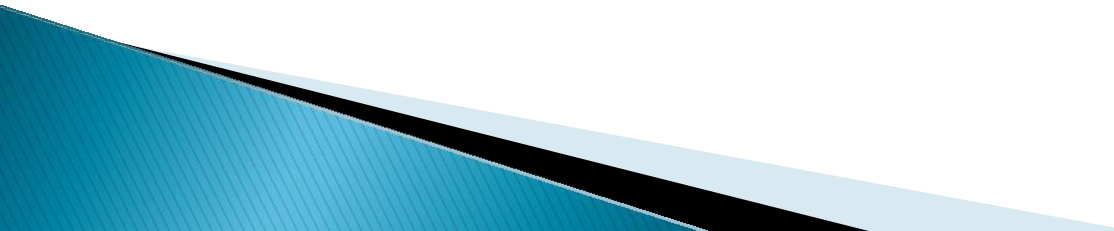
Parmi les signes biologiques suivants, lequel (lesquels) trouve-t-on dans la maladie de Minkowski-Chauffard:

- A – Microcytose
- B – Microsphérocytose
- C – Test de Coombs positif
- D – Electrophorèse de l'Hb normale
- E – Resistance globulaire aux solutions hypotoniques augmentee

Les anémies hémolytiques médicamenteuses

- A – Sont toujours d'origine immunologique
 - B – Sont parfois dues à la présence d'anticorps anti-médicaments
 - C – Sont parfois dues à la présence d'anticorps anti-Rhésus
 - D – Peuvent apparaître lors d'un traitement par l'alphaméthyl-dopa (Aldomet)
 - E – Peuvent apparaître lors d'un traitement par la pénicilline
- 

Parmi les maladies suivantes, quelles sont celles qui se compliquent fréquemment d'une anémie hémolytique auto-immune?

- A – Leucémie aiguë myéloblastique
 - B – Leucémie lymphoïde chronique
 - C – Leucémie myéloïde chronique
 - D – Hémochromatose
 - E – Lupus érythémateux systémique
- 

Parmi les maladies suivantes, quelle (s) est (son)t celle (s) qui se complique (nt) fréquemment d'une anémie hémolytique auto-immune?

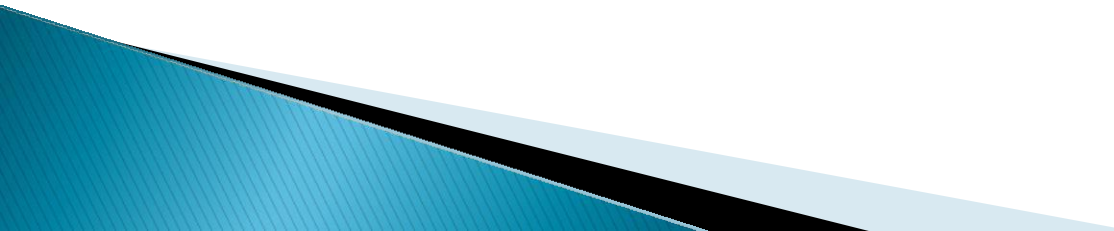
A – Cirrhose éthylique

B – Incompatibilité Rhesus foeto-maternelle

C – Cancers ORL

D – Lymphome

E – HELLP syndrome



Indiquez parmi les signes biologiques suivants celui qui est spécifique d'une hémolyse par fragmentation des hématies :

- A – présence de dacryocytes
- B – présence de schizocytes
- C – présence de corps de Heinz
- D – présence de corps de Jolly
- E – polychromatophilie

Une anémie normochrome normocytaire régénérative peut être d'origine

- A – Inflammatoire
- B – Hypoplasique
- C – Hémorragique
- D – Endocrinienne
- E – Hémolytique

Une anémie profonde normochrome normocytaire accompagnée d'une leucopénie et d'une thrombopénie sévères doit faire évoquer:

- A – Une leucémie myéloïde chronique
- B – Une leucémie aigue
- C – Une carence martiale sévère
- D – Une aplasie médullaire
- E – Un lymphome de Hodgkin II B

Parmi les propositions suivantes qui concernent l'étiologie des anémies hémolytiques auto-immunes de type IgG, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s)?

- A – Elles peuvent être secondaires à un traitement par l'Aldomet®
- B – Elles peuvent compliquer une pneumonie atypique à mycoplasma
- C – Elles sont idiopathiques dans environ 50 % des cas
- D – Elles peuvent être secondaires à un syndrome lymphoprolifératif
- E – Elles peuvent être secondaires à une maladie lupique

Une anémie hémolytique à autoanticorps froids de classe IgM

A – Peut s'observer au cours d'une maladie de Waldenstrom

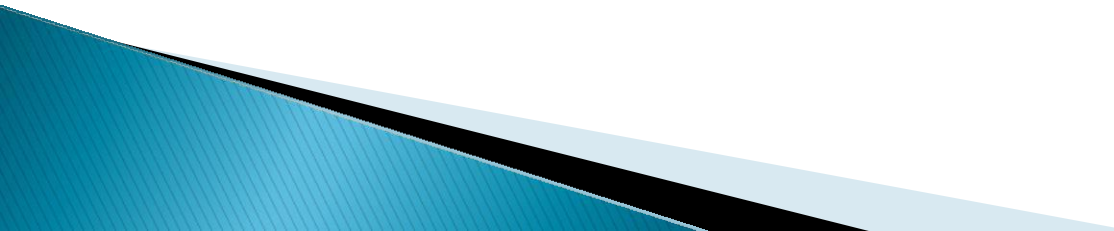
B – Peut s'observer au cours d'une mononucléose infectieuse

C – Peut s'observer au cours d'une infection à mycoplasmes

D – Peut être due à une immunoglobuline monoclonale

E – S'accompagne d'un test de Coombs direct positif de type complément

L'anémie rencontrée au cours de l'insuffisance rénale est le plus souvent de type:

- A – normochrome macrocytaire régénérative
 - B – normochrome normocytaire régénérative
 - C – hypochrome microcytaire hyposidérémique
 - D – hypochrome microcytaire
hypersidérémique
 - E – normochrome normocytaire arégénérative
- 

La posologie et la durée usuelle du traitement martial chez adulte, après avoir fait disparaître une éventuelle cause hémorragique, sont de

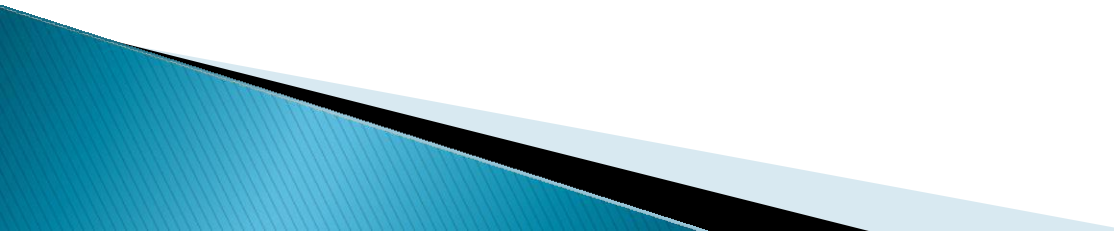
A – 20 mg de fer métal par jour pendant 3 mois

B – 200 mg de fer métal par jour pendant 3 semaines

C – 20 mg de fer métal pendant 3 semaines

D – 200 mg de fer métal pendant 3 mois

E – 2000 mg de fer métal par jour pendant 3 mois



Parmi les suivants, lesquels peuvent être utilisés pour traiter une carence en fer

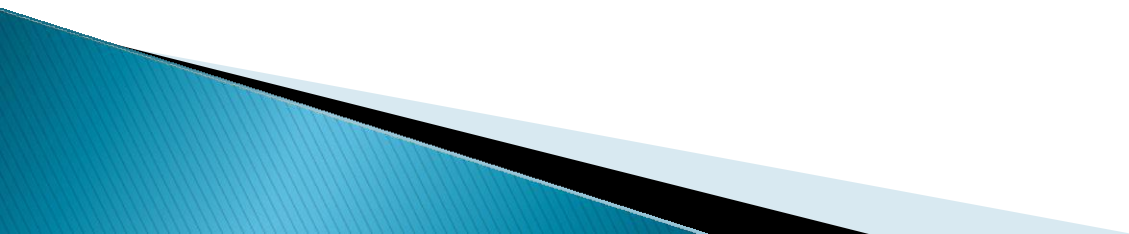
A– sulfate ferrique

B– deferroxamine

C– sulfate ferreux

D– érythropoïétine

E– bisglycinate de fer



Le traitement d'une anémie par carence en fer due à un saignement chronique chez l'adulte repose, outre le traitement de la cause, sur:

A – Un sel de fer per os à la dose de 150 mg de fer métal par jour

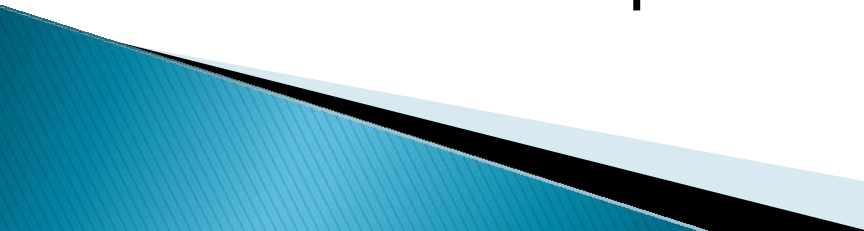
B – Un sel de fer per os à la dose de 60 mg de fer métal par jour

C – Le fer injectable (100mg/j IV.)

D – Un régime alimentaire riche en fer

E – Un traitement combiné per os par sel de fer et acide folique

Chez une malade de 45 ans vous découvrez lors du bilan d'une asthénie une anémie par carence martiale. Vous déciderez de lui proposer des transfusions de globules rouges si elle présente :

- A– Une tachycardie à 100 /mn
 - B– Des douleurs récentes au niveau de la mâchoire et du bras gauche
 - C– Un syndrome confusionnel
 - D– Une hémoglobine à 68 g/L
 - E– Un fer sérique inférieur à 3 $\mu\text{mol/L}$
- 

Les facteurs favorisant l'absorption intestinale du fer sont :

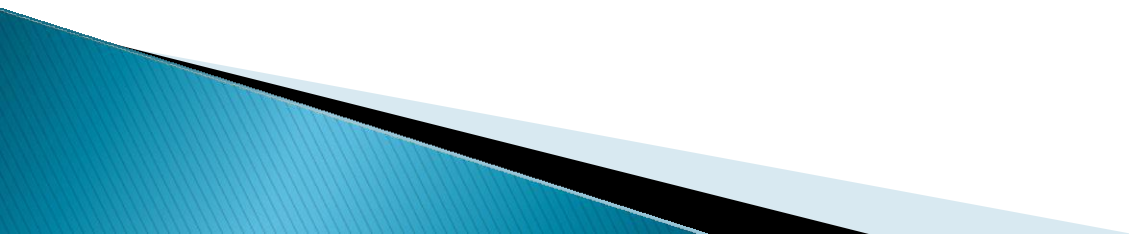
A– L'acide ascorbique

B– Le calcium

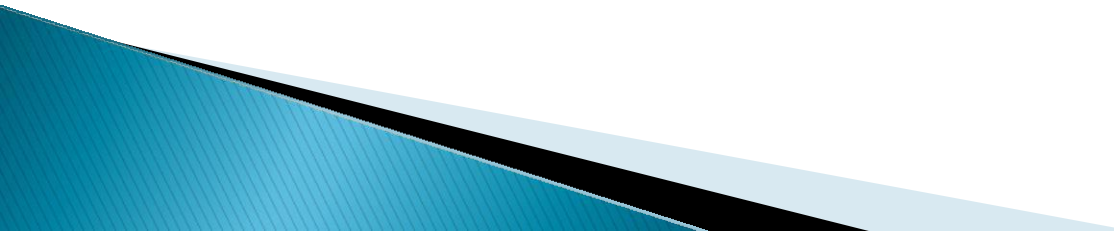
C– L'alcool

D– Les phénols (thé)

E– Les phytates (céréales)



Lors du traitement d'une anémie par carence martiale dont la cause est corrigée, quel résultat d'examen vous permettra d'arrêter le traitement martial?

- A – Retour à la normale du taux d'hémoglobine
 - B – Fer sérique normal
 - C – Capacité totale de saturation de la sidérophiline normale
 - D – Retour du volume globulaire moyen à la normale
 - E – Aucune de ces propositions
- 

Quel paramètre doit être normalisé pour arrêter un traitement par fer ?

A– Hb

B– TCMH

C– VGM

D– Fer sérique

E– Ferritine

L'un de ces médicaments utilisés seul au début du traitement est susceptible d'aggraver le syndrome neuro-anémique de l'anémie de Biermer :

A– Vitamine B12

B– Fer

C– Vitamine B1

D– Acide folique

E– Vitamine C

